



Tema 5

Campo Eléctrico

Carga Eléctrica

Los cuerpos cargados se ven acelerados por fuerzas eléctricas.

Dos cargas opuestas se atraen y 2 cargas iguales se repelen



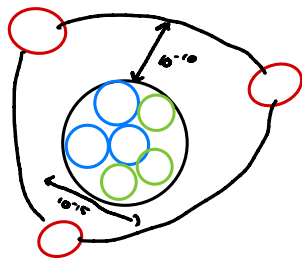
Estructura de la materia:

Protones $\rightarrow$ Cargas Positivas $\rightarrow M = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Neutrones $\rightarrow$ Carga Nula $\rightarrow M = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Electrones $\rightarrow$ Carga Negativa $\rightarrow M = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Carga Electrón = Carga Protón



$$Q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = 1 \text{ eV}$$

La carga está cuantizada. Toda carga ha de ser múltiplo de la carga del electrón.

$$Q = n \cdot e \rightarrow \text{carga Electrón}$$

Numero Atómico : N° Protones

Ion Positivo: se pierden electrones

Ion Negativo: se ganan electrones

La carga eléctrica se conserva:

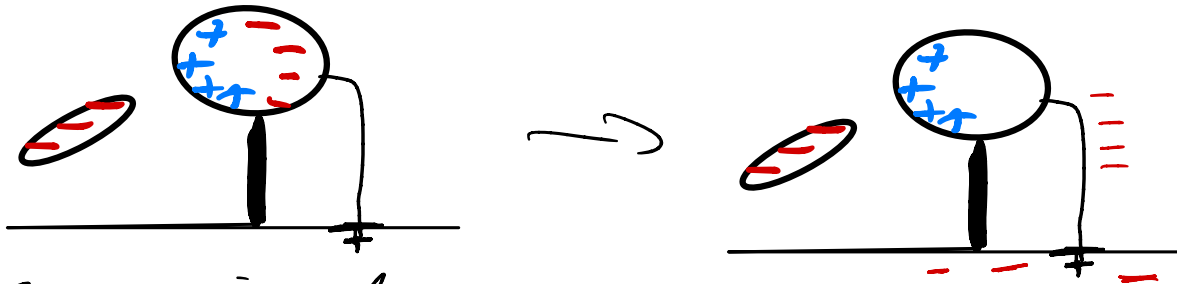
1. Suma de cargas = cte
2. La magnitud de la carga de la carga del electrón es la unidad natural de carga
3. Cualquier carga es múltiplo entero de la carga del electrón

Conductores, Aislantes y Cargas Inducidas

Conductor: Permite transferencia de carga

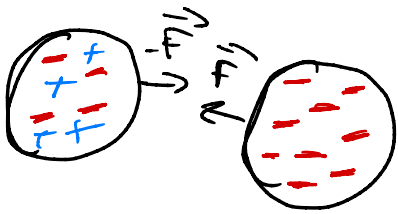
Aislante: No se permite transferencia de carga.

Carga por Inducción:



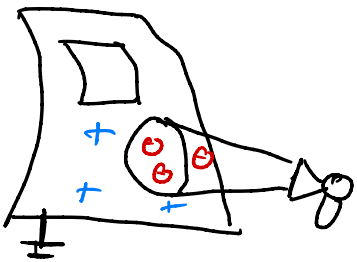
Se empuja la carga -ve hacia la tierra

Fuerzas eléctricas:



→ Polarización → Se atraen las partes del signo opuesto

Pintado Electroestático:



1. El objeto Metálico se conecta a Tierra

2. Se carga la pintura

Ley de Coulomb

$$F = \frac{k Q_1 Q_2}{r^2} \quad F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$$

F : Fuerza (N)

k = Constante de Coulomb ($\text{Nm}^2 \text{C}^{-2}$) = $8,99 \cdot 10^9 \text{Nm}^2 \text{C}^{-2}$

Q = Carga (C)

r = radio (m)

Campo Vectorial: $\vec{E} = (E_x(x, y, z), E_y(x, y, z), E_z(x, y, z))$

Dadas 2 cargas, la fuerza se dirige siempre en la recta que las une.

Cuando 2 cargas tienen el mismo signo, hay una fuerza de repulsión

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow \epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \rightarrow \epsilon_0 = \text{Constante eléctrica en el vacío}$$

$$\mu_0 \epsilon_0 = c$$

- μ_0 = Constante magnética en el vacío

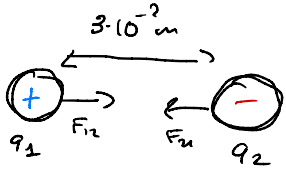
- c = Velocidad de la luz

Principio de Superposición:

Cuando dos cargas que interactúan de manera simultánea sobre una tercera, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas de las otras 2.

Ejemplo 2.

Dos cargas puntuales, $q_1 = +25 \text{ nC}$ y $q_2 = -75 \text{ nC}$, están separadas por una distancia $r = 3.0 \text{ cm}$ (**figura 21.12a**). Calcule la magnitud y la dirección de a) la fuerza eléctrica que q_1 ejerce sobre q_2 ; y b) la fuerza eléctrica que q_2 ejerce sobre q_1 .



$$\vec{F} = \frac{k q_1 q_2}{r^2}$$

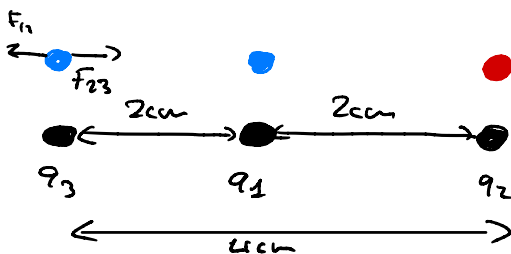
$$F = \frac{8.99 \cdot 10^9 \cdot 25 \cdot 10^{-9} \cdot 75 \cdot 10^{-9}}{(3 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$F = 0.019 \text{ N}$$

a) $\vec{F}_{12} = 0.019 \text{ N}$ $\vec{F}_{21} = -0.019 \text{ N}$

Ejemplo 3.

Dos cargas puntuales se localizan en el eje x de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1.0 \text{ nC}$ está en $x = +2.0 \text{ cm}$, y la carga $q_2 = -3.0 \text{ nC}$ está en $x = +4.0 \text{ cm}$. ¿Cuál es la fuerza eléctrica total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5.0 \text{ nC}$ que se encuentra en $x = 0$?



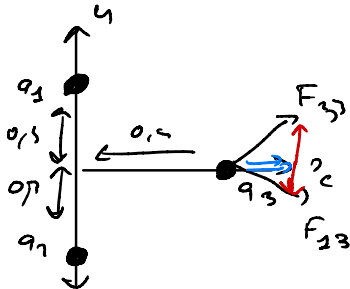
$$\vec{F}_T = \sum \vec{F}$$

$$F_T = F_{13} + F_{23}$$

$$= -1.12 \cdot 10^{-4} + 8.4 \cdot 10^{-5} = -2.81 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

Ejemplo 4.

Dos cargas iguales y positivas, $q_1 = q_2 = 2.0 \mu\text{C}$ se localizan en $x = 0, y = 0.30 \text{ m}$ y $x = 0, y = -0.30 \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q = 4.0 \mu\text{C}$ en $x = 0.40 \text{ m}, y = 0$?



$$q_1 = q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_3 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

En este caso $\Rightarrow F_{13y} = F_{23y}$
 $\Sigma F_y = 0$

$$\Sigma F_x = 2F_{13x} = 2F_{23x}$$

$$\Sigma F_x = 2 \cdot \frac{8.99 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{0.5^2} \cdot \cos\left(\frac{0.4}{0.5}\right) = 0.46 \text{ N}$$

Campo Eléctrico y Fuerzas Eléctricas

$$\vec{F} = \vec{E} Q$$

F: Fuerza (N)

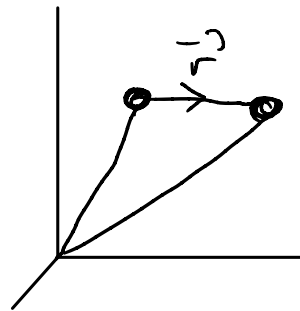
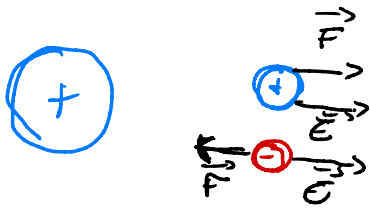
E: Campo Eléctrico (N/C)

Q: Carga (C)

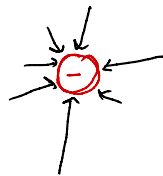
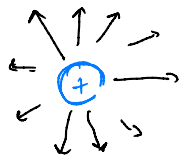
La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan

$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \hat{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$\hat{r}$: Vector Unitario $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$



El campo eléctrico puede variar de un punto a el otro



Superposición de Campos Eléctricos : $\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$

$\lambda \rightarrow$ Densidad lineal de carga (C/m) $\rightarrow \lambda = \frac{Q}{L}$

$\sigma \rightarrow$ Densidad superficial de carga (C/m²) $\rightarrow \sigma = \frac{Q}{A}$

$\rho \rightarrow$ Densidad Volumétrica de carga (C/m³) $\rightarrow \rho = \frac{Q}{V}$

Ejemplo 5.

¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto situado a 2.0 m de una carga puntual $q = 4.0 \text{ nC}$?

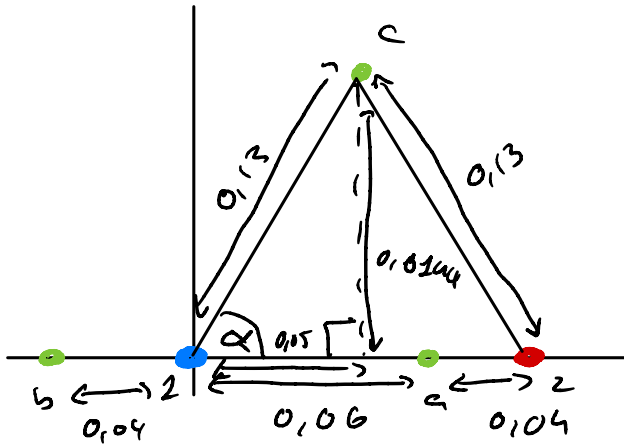
$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} = \frac{8,99 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{2^2} = 8,99 \text{ NC}^{-1}$$

Ejemplo 6.

Una carga puntual $q = -8.0 \text{ nC}$ se localiza en el origen. Obtenga el vector del campo eléctrico en el punto del campo $x = 1.2 \text{ m}$ $y = -1.6 \text{ m}$.

Ejemplo 8.

Dos cargas puntuales $q_1 = +12 \text{ nC}$ y $q_2 = -12 \text{ nC}$ están separadas por una distancia de 0.100 m (figura 21.22) (estos pares de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos se denominan *dipolos eléctricos*). Calcule el campo eléctrico causado por q_1 , el campo causado por q_2 y el campo total: a) en el punto a, b) en el punto b y c) en el punto c.



$$q_1 = 12 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$q_2 = -12 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{0.05}{0.13} = \frac{5}{13}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{0.12}{0.13} = \frac{12}{13}$$

a) Punto A:

$$\vec{E}_1 = E_{1x} = \frac{kQ_1}{r^2} \vec{i} = \frac{8.99 \cdot 10^9 \cdot 12 \cdot 10^{-9}}{(0.06)^2} = 2.997 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_2 = E_{2x} = \frac{kQ_2}{r^2} \vec{i} = \frac{8.99 \cdot 10^9 \cdot -12 \cdot 10^{-9}}{(0.04)^2} = -6.7425 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$\vec{E}_T = 2.997 \cdot 10^4 - 6.74 \cdot 10^4 = -3.75 \cdot 10^4 \vec{i} \text{ N/C}$$

c) Punto C:

$$\vec{E}_1 = \frac{kQ_1}{r^2} \hat{r} = \frac{kQ_1}{r^2} \cdot \cos(\alpha) \vec{i} + \frac{kQ_1}{r^2} \cdot \sin(\alpha) \vec{j}$$

$$= 2455.2 \vec{i} + 5842.4 \vec{j}$$

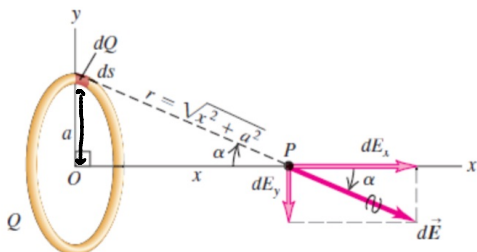
$$\vec{E}_2 = \frac{kQ_2}{r^2} \hat{r} = \frac{kQ_2}{r^2} \cdot \cos(\alpha) \vec{i} + \frac{kQ_2}{r^2} \cdot \sin(\alpha) \vec{j}$$

$$\vec{E}_2 = +2455.2 \vec{i}$$

Ejemplo 9.

La carga Q está uniformemente distribuida alrededor de un anillo conductor de radio a (figura 21.23). Calcule el campo eléctrico en el punto P , que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia x del centro.

21.23 Cálculo del campo eléctrico sobre el eje de un anillo cargado. En esta figura, se considera que la carga es positiva.



$$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{Q}{2\pi a}$$

$$dQ = \lambda ds$$

$$\vec{E} = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda ds}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + a^2)}$$

$$\vec{E}(P) = \int \frac{k\lambda}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \cos(\alpha) ds \vec{e}_x + \int \frac{k\lambda}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \sin(\alpha) ds \vec{e}_y$$

$$\vec{E}(P)_y = 0 \quad \cos(\alpha) = \frac{x}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$E(P) = \frac{k\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int ds = \frac{k\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot s$$

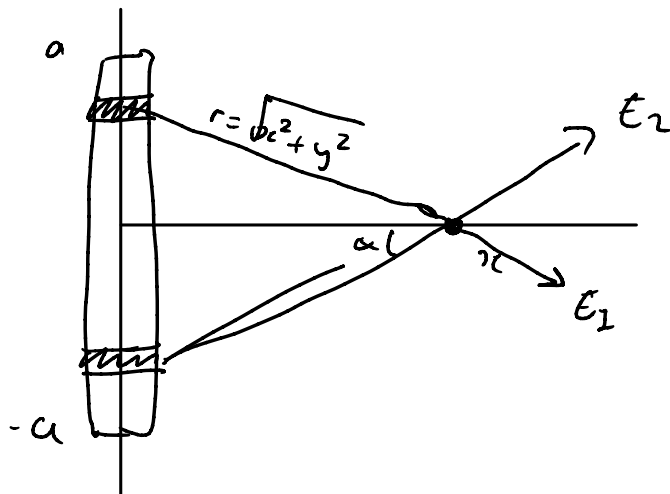
$$\vec{E}_x = \frac{k\lambda x \cdot 2\pi a}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \vec{e}_x$$

$$E(x \gg a) \rightarrow \text{Punto}$$

$$E(x=0)$$

Ejemplo 10.

Una carga eléctrica Q positiva está distribuida uniformemente a lo largo del eje y entre $y = -a$ y $y = +a$. Calcule el campo eléctrico en el punto P sobre el eje x , a una distancia x del origen.



$$\lambda = \frac{Q}{2a} \rightarrow dQ = \lambda dy$$

$$dQ = \frac{Q}{2a} dy \quad \vec{E}_y = 0$$

$$\vec{E}_x = \frac{k dQ}{r^2} \cdot \cos \alpha = k \frac{Q}{2a} dy \frac{x}{x^2 + y^2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

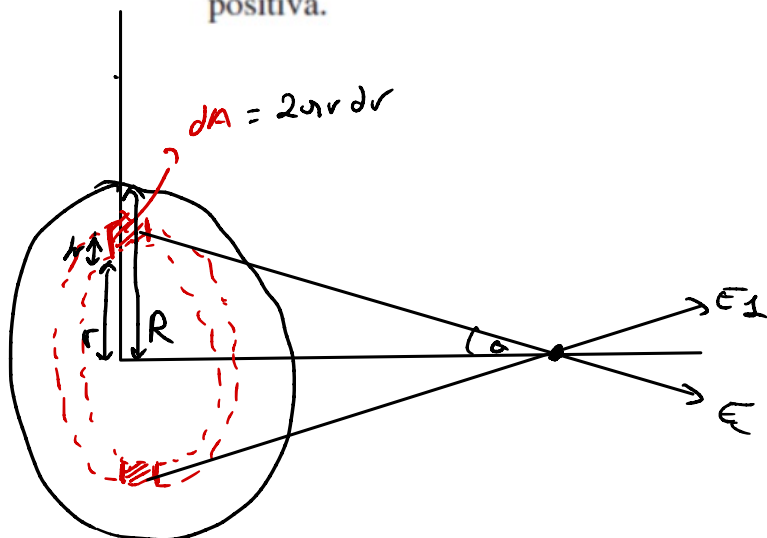
$$\vec{E}_x = \frac{k Q x}{2a} dy \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \int dE_x = \int \frac{k Q x dy}{2a (x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{k Q x}{2a} \left(\frac{dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right)$$

$$E_x = \frac{k Q}{x \sqrt{x^2 + a^2}} \vec{e}_x$$

Ejemplo 11.

Un disco no conductor de radio R tiene una densidad superficial de carga positiva y uniforme, σ . Calcule el campo eléctrico en un punto del eje del disco a una distancia x de su centro. Suponga que x es positiva.



$$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi r^2} \quad dQ = \sigma dA$$

$$dQ = \frac{Q}{\pi r^2} dA \quad dQ = 2\pi r dr \sigma$$

$$dE = \frac{kQ}{r^2} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr \cdot k}{(x^2 + r^2)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$E_{xc} = -\sigma x k \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + r^2}} - \frac{1}{x} \right]$$

$$E(R \gg x) \rightarrow E \text{ de}$$

$$E = \sigma k \cdot 2\pi$$

$$E_{xc} = \sigma 2\pi k x \int_0^R \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$x^2 + r^2 = t \rightarrow dt = 2r dr$$

$$E_x = \sigma \pi k x \int \frac{2r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \overbrace{\sigma \pi k x}^A \int_0^R \frac{dt}{t^{3/2}} = A \int_0^R t^{-3/2} dt = 2A \left[t^{-1/2} \right]_0^R$$

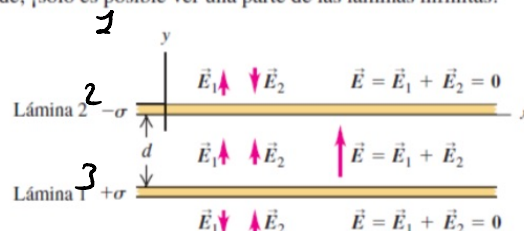
$$E_{xc} = -2\pi \sigma k x \left[(x^2 + r^2)^{-1/2} \right]_0^R = -2\pi \sigma k x \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} - \frac{1}{x} \right]$$

$$E_{xc} (R \rightarrow \infty) = 2\pi k \sigma = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Ejemplo 12.

Se colocan dos láminas infinitas y planas con densidades de carga superficial uniforme $+\sigma$ y $-\sigma$, paralelas entre sí, separadas una distancia d (figura 21.26). Calcule el campo eléctrico entre las dos láminas, arriba de la lámina superior y debajo de la lámina inferior.

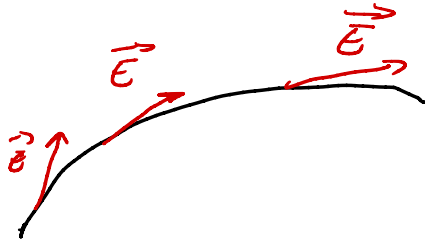
21.26 Cálculo del campo eléctrico debido a dos láminas infinitas con cargas opuestas. Se presenta la vista de las láminas desde el borde; ¡sólo es posible ver una parte de las láminas infinitas!



$$\vec{E}_r = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = k 2\pi \sigma + 2k\pi \sigma = 4\pi k \sigma$$

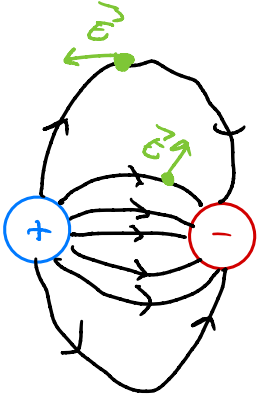
Lineas de Campo Eléctrico

Una línea de campo eléctrico es una recta o curva imaginaria tangente a cualquier punto en dirección de vector del campo en dicho punto



Muestran la dirección de campo eléctrico.

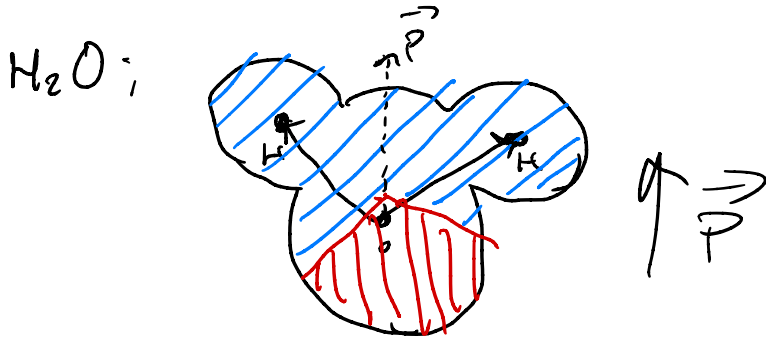
Espaciamiento da ideas sobre su magnitud,
a mayor cercanía, mayor fuerza



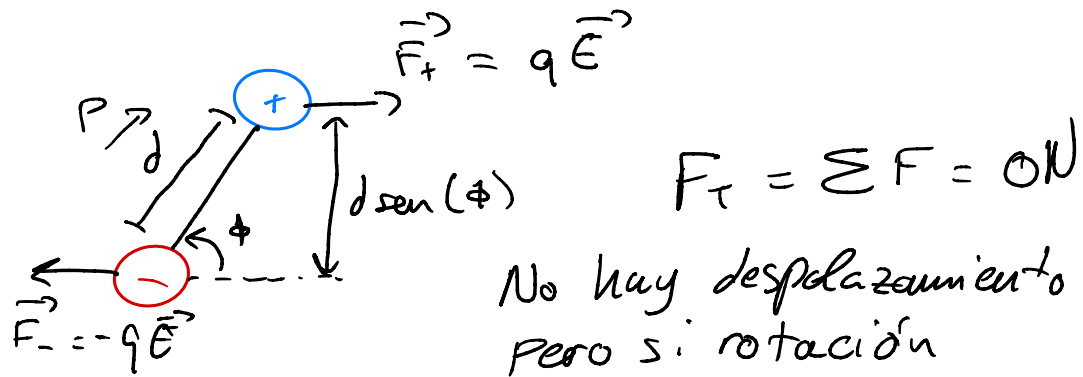
Las líneas de campo eléctrico
son rectas, paralelas y de
espaciamiento uniforme

Dipolos Eléctricos

Un par de cargas de magnitudes iguales de signos opuestos separados a una distancia d .



Fuerza y Par de Torsión en un dipolo eléctrico:



$$\tau = qE d \cdot \sin(\phi) = P \cdot E \cdot \sin(\phi) = \vec{P} \times \vec{E}$$
$$\vec{P} = \vec{q} \cdot d$$

$\tau \rightarrow$ Torque

$q \rightarrow$ Carga

$\vec{E} \rightarrow$ Campo

$d \rightarrow$ Distancia Entre partículas

$\phi \rightarrow$ Angulo entre campo y eje

$P \rightarrow$ momento dipolar

Equilibrio Estable: $\phi = 0$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ son paralelos

Equilibrio Inestable: $\phi = \pi$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ son antiparalelos

Energía Potencial de un dipolo eléctrico:

$$dW = \tau d\phi = -p \cdot E \cdot \sin(\phi) d\phi$$

$$W = \int_{\phi_1}^{\phi_2} (-p \cdot E \cdot \sin(\phi)) d\phi = -p \cdot E [-\cos(\phi)] = p \cdot E [\cos(\phi_1) - \cos(\phi_2)]$$

$$W = p \cdot E \cdot \cos(\phi_1) - p \cdot E \cdot \cos(\phi_2)$$

$$W = -U \rightarrow U = -p \cdot E$$

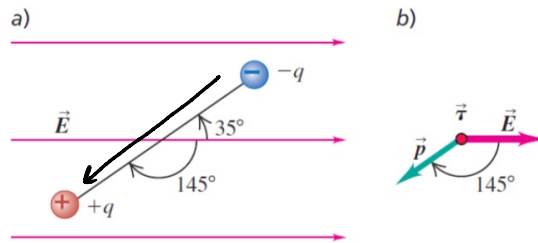
$$\text{Valor Mínimo: } U = -p \cdot E \rightarrow \phi = 0$$

$$\text{Valor Máximo: } U = p \cdot E \rightarrow \phi = \pi$$

$$U = 0 \text{ si } \phi = \pi/2$$

Ejemplo 9.

La **figura 21.32** muestra un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme con magnitud de $5.0 \times 10^5 \text{ N/C}$ dirigido en forma paralela al plano de la figura. Las cargas son $\pm 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; ambas se encuentran en el plano y están separadas por una distancia de $0.125 \text{ nm} = 0.125 \times 10^{-9} \text{ m}$. Obtenga *a)* la fuerza neta ejercida por el campo sobre el dipolo; *b)* la magnitud y la dirección del momento dipolar eléctrico; *c)* la magnitud y la dirección del par de torsión; y *d)* la energía potencial del sistema en la posición que se muestra.



$$a) F_{\text{neta}} = 0$$

$$b) \vec{p} = q \cdot d = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.125 \cdot 10^{-9} = 2 \cdot 10^{-29} \text{ Cm}$$

$$\vec{p} = (p_x, p_y) = p (\cos 145, \sin 145)$$

$$c) \tau = p \cdot E \cdot \sin(\phi) = 2 \cdot 10^{-29} \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot \sin(145)$$

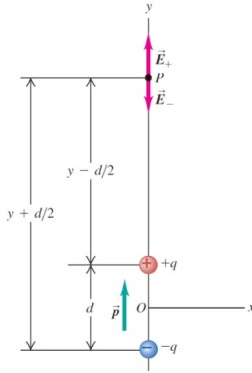
Torque sale de la pantalla

$$d) U = -p \cdot E = -2 \cdot 10^{-29} \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot \cos(145) = 8.2 \cdot 10^{-24} \text{ J}$$

Ejemplo 10.

Un dipolo eléctrico tiene centro en el origen con $\vec{p}$ en dirección del eje $+y$ (figura 21.33). Determine una expresión aproximada para el campo eléctrico en un punto P sobre el eje y , para el que y sea mucho mayor que d . Para hacerlo, use la expansión binomial $(1+x)^n \cong 1+nx+n(n-1)x^2/2+\dots$ (válida para el caso en que $|x|<1$).

21.33 Determinación del campo eléctrico de un dipolo eléctrico en un punto situado sobre su eje.



$$\vec{E}_{-q} = -\frac{kq}{(y + d/2)^2} \hat{j}$$

$$\vec{E}_{+q} = \frac{kq}{(y - d/2)^2} \hat{j}$$

$$\Sigma \vec{E} = kq \left(\frac{1}{(y - d/2)^2} - \frac{1}{(y + d/2)^2} \right) \hat{j}$$

$$\Sigma \vec{E} = kq \left(\frac{1}{y^2 (1 - (d/2)/y)^2} - \frac{1}{y^2 (1 + (d/2)/y)^2} \right) \hat{j}$$

$$\Sigma \vec{E} = \frac{kq}{y^2} \left(\frac{1}{(1 - d/2y)^2} - \frac{1}{(1 + d/2y)^2} \right) \hat{j}$$

$$\Sigma \vec{E} = \frac{kq}{y^2} \left[1 + \frac{d}{y} - (1 - \frac{d}{y}) \right] \hat{j}$$

$$\Sigma \vec{E} = \frac{2kp}{y^3} \hat{j}$$